

Università di Catania – DIEEI
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Corso di Programmazione orientata agli oggetti

Si vuole realizzare un programma per la gestione di un'azienda che si occupa di servizi di pulizia. Lo studente implementi una classe astratta (ServizioPulizia) che modella il generico servizio di pulizia e che deve contenere i seguenti attributi privati:

Identificativo del servizio (stringa)(CHIAVE)
Indirizzo del cliente (stringa)
Contatto cliente (stringa)

A partire dalla classe astratta, definire 3 classi così composte:

1. classe PuliziaEdificiIndustriali. Aggiunge alla classe ServizioPulizia i seguenti attributi privati:
 - Costo al mq (float)
 - Superficie dei locali (mq) (float)
 - Trattamento speciale (boolean)
2. classe PuliziaEdificiPrivati. Aggiunge alla classe ServizioPulizia i seguenti attributi privati:
 - Costo orario (float)
 - Tempo medio di pulizia (minuti) (intero)
3. classe PuliziaEdificiPubblici. Aggiunge alla classe ServizioPulizia i seguenti attributi privati:
 - Costo orario (float)
 - Tempo medio di pulizia (minuti) (intero)
 - Scontistica (float)

Prevedere per tutte le classi opportuni costruttori e metodi set/get per modificare/leggere gli attributi.

I dati relativi a tutti i servizi devono essere organizzati in un elenco in grado di gestire N servizi, con N dato in introdotto dall'utente.

Prevedere le seguenti funzionalità:

1. Inserimento di un nuovo servizio. Prevedere la possibilità di inserire le tre tipologie di servizio previste a scelta dell'utente. Sollevare un'opportuna eccezione qualora l'elenco sia già pieno o il servizio sia già presente in elenco.
2. Data un contatto cliente, stampare a video tutti i servizi attivi per quel cliente.
3. Stampare a video il numero totale di servizi di PuliziaEdificiIndustriali con trattamento speciale presenti in elenco.
4. Stampare il giro di affari (ricavo) dell'azienda.
5. Rimozione di un servizio di pulizia, dato il suo identificativo.